

AUTOMATIZACIÓN E IA CON LOVABLE Y N8N

TEMA 2. Lovable e IA Conversacional para creación de interfaces

icono TRAINING CONSULTING

Contenidos Tema 2

/ 1. Lovable y su lugar en el ecosistema actual

/ 2. El "agente programador" de Lovable: Prompt Engineering

/ 3. De idea a prototipo: generación de micro-herramientas en lenguaje natural

/ 4. Documentación y análisis de código con IA

/ 5. Casos de uso

/ 6. Primer vistazo a los Conectores Lovable

Conociendo al "Ingeniero de Software IA"



- Lovable no es una herramienta de diseño gráfico tradicional, p.ej. diseñador de sitios Web.
- Tampoco se limita a ser un maquetador

Lovable puede actuar literalmente como un programador más de tu equipo de desarrolladores

- **Cambio de rol**: tú dejas de centrarse en "picar código" convirtiéndote en director/a de proyecto o *Product Manager*. Tu labor es dar instrucciones claras y efectivas a Lovable, y que éste se centre en *crear.*
- **Tu nuevo código – el lenguaje natural**: el esfuerzo pasa de compleja sintaxis de lenguaje de programación a aprender a estructurar peticiones conversacionales claras, precisas y efectivas.
- **Desarrollo integral**: a partir de un texto, la herramienta ideará la arquitectura, escribirá código real, lo depurará y lo desplegará: todo en cuestión de segundos.
- **El resultado:** software funcional y accesible mediante un enlace Web inmediato, listo para utilizar.

Lovable en el ecosistema actual: INTERFAZ vs. ORQUESTADOR

Para crear soluciones completas, es necesario entender qué pieza del rompecabezas resuelve cada herramienta. Lovable y n8n, por ejemplo, no están hechas para competir sino para complementarse.

Característica	IA Conversacional (Gemini, ChatGPT)	Lovable (Ingeniero IA)	n8n (Orquestador de Datos)
Rol habitual que desempeña	El "Arquitecto" (Estrategia y Planificación).	El "Ingeniero Front-end*" (La cara visible).	El "orquestador" (El sistema nervioso).
Qué aporta	Súper-prompts, estructuración de ideas y análisis de código.	Interfaces, botones, formularios, *dashboards*.	Flujos de trabajo, APIs, conexiones invisibles.
Ventaja táctica	Entorno de pruebas inagotable para pensar sin gastar saldo.	Generación visual instantánea y despliegue web.	Procesamiento de datos en segundo plano a coste cero (en local).
Interacción	Diálogo abierto (preguntas, respuestas, iteración).	Declarativa (órdenes precisas que se convierten en código).	Estructural (conexión visual de nodos y datos).

* Lovable se especializa principalmente en crear código para tecnologías de front-end como: **React, Tailwind CSS y Vite**

EL "AGENTE" PROGRAMADOR: PROMPT ENGINEERING PARA CÓDIGO

El éxito con las IAs generativas como Lovable no depende de saber programar, sino de saber comunicar exactamente lo que necesitas.

DESMOTANDO EL MITO: LOVABLE NO ES PARA AUTOMATIZAR NI PARA CREAR AGENTES

- Con Lovable el objetivo **NO** es "crear agentes", es entender cómo hablarle al agente de Lovable (especializado en desarrollo *frontend*) y saber qué esperar de éste.
- **Tu objetivo técnico**: deberás aprender **cómo estructurar un prompt visual y funcional** para que genere lo que buscas a la primera.
- **Alcanzar esta precisión es de vital importancia al usar la versión gratuita de Lovable, dado su limitadísimo numero de créditos de uso diarios y mensuales.**

REGLA DE ORO: nunca escribas tu primera petición para Lovable, directamente en Lovable (herramienta de desarrollo de tu idea). Usa siempre primero un entorno de pruebas "sin coste" (ChatGPT, Claude, Gemini) para darle forma a tu idea y diseñar la arquitectura antes de pedírsela a Lovable.



Hablar con Lovable es como hablar con el CEO de una gran empresa. Las oportunidades son raras y limitadas: asegúrate de preparar primero, con la ayuda de un LLM, el guión perfecto antes de acudir a esa importante "reunión final" con Lovable

DISPARANDO CON PRECISIÓN: ANATOMÍA DE UN "SUPER PROMPT"

Un prompt de calidad para la generación de código debe estar exento de toda ambigüedad, de modo que la IA de Lovable no tenga que inventarse ni improvisar nada.

"Piensa el triple, interactúa la mitad". Un solo mensaje extenso pero claro y estructurado, vale mucho más que cinco mensajes cortos con correcciones y ajustes iterativos.

Estructura clave de tu mensaje antes de enviarlo a Lovable:

- **Contexto y objetivo**: ¿qué es la aplicación y para qué sirve?
- **Estructura visual**: distribución de los elementos en la pantalla, p.ej. barra lateral izquierda, formulario centrado.
- **Paleta y estilo:** colores exactos, tipografía, bordes redondeados vs. bordes rectos, etc.
- **Lógica de interacción:** ¿qué ocurre exactamente cuando el usuario hace clic en el botón principal?

CREACIÓN DE MICRO-HERRAMIENTAS

Dado que en Lovable el texto en lenguaje natural es el "nuevo código fuente", podemos materializar conceptos muy abstractos del desarrollo software en cuestión de segundos usando solo lenguaje humano

Aspectos clave:

- **¿Qué es una "micro-herramienta"?** Es una solución muy específica, generalmente de una sola pantalla o parte de la misma -por ejemplo, un formulario de reservas o un conversor de divisas-, diseñada para resolver un problema muy concreto.
- Es importante describir tanto la **experiencia del usuario (UX)** como la **interfaz (UI)** con precisión.
- **Velocidad de validación**: pasar de un lienzo en blanco a un prototipo navegable en uno o muy pocos pasos, permite probar ideas inmediatamente sin invertir en días de desarrollo.



EL PROTOTIPO FUNCIONAL: ¿QUÉ SE GENERA EXACTAMENTE CON LOVABLE?

El resultado dista de ser una maqueta o imagen fija. Es software con vida, interactivo, listo para ser usado.

- **Interfaz real y responsiva:** contiene elementos funcionales (botones que pulsar, campos de texto interactivos, menús desplegables), que se adaptan de forma automática a pantallas de ordenador y dispositivos móviles.
- **Código estándar por debajo:** la IA de Lovable se especializa en código estándar de la industria, estructurado y profesional, especialmente en tecnologías React y Tailwind CSS.
- **Despliegue instántaneo:** publicación del prototipo bajo URL pública y accesible, que se puede compartir al instante sin coste y esfuerzo de montar infraestructura.

React: librería basada en Javascript. Es el motor interactivo que construye y da vida a las piezas interactivas de la página web, como botones, menús y formularios.

Tailwind: framework estructurado basado en CSS (hojas de estilo Web). Simplifica las reglas de estilo tradicionales a modo de caja de herramientas de diseño rápido.

EL COSTE (NO TAN) OCULTO DEL ANÁLISIS DE CÓDIGO

Preguntar a Lovable (versión gratuita) cómo funciona su propio código generado, es algo como para pensárselo dos veces ...



- ¡Cuesta exactamente lo mismo que pedirle que construya una app entera con un prompt!

MITOS, TRAMPAS, E IMPACTO

- El **mito del "chat barato":** es un error habitual creer que pedirle a la IA una tarea menos pesada, como explicar la lógica de una web o documentar un proceso, consumirá menos recursos que generar una nueva interfaz al completo.
- La **trampa del consumo lineal:** en plataformas orientada al desarrollo visual como Lovable, todo mensaje enviado cuesta en torno a **1 crédito (a veces más)**, no importa que pidas una balda o amueblar el salón entero.
- **Impacto en la productividad:** emplear la interfaz de Lovable como "tutor" para explicar, analizar y entender código es la receta perfecta para agotar tu límite diario de interacciones sin darte cuenta, ralentizando el ritmo de desarrollo de tu proyecto.

LA SOLUCIÓN: EL MÉTODO INVERSO PARA DOCUMENTACIÓN ILIMITADA

Una vez más, aplicamos el principio: *"todo lo que puedas hacer fuera de Lovable, hazlo fuera."*

Uso de modelos conversacionales para documentar y analizar código generado con Lovable:

1. Extracción de código: navegar a la pestaña "**</> code**" de Lovable y copiar todo el texto del código.
2. Abrir un chat paralelo con un LLM de tu elección, pegar el código y añadir la instrucción:

Explícame cómo funciona este código de React/Tailwind y **documenta** sus funciones"

Resultado: una explicación exhaustiva, comprensión profunda de la lógica web + código comentado.

Todo sin gastar ni un crédito de desarrollo con *Lovable*

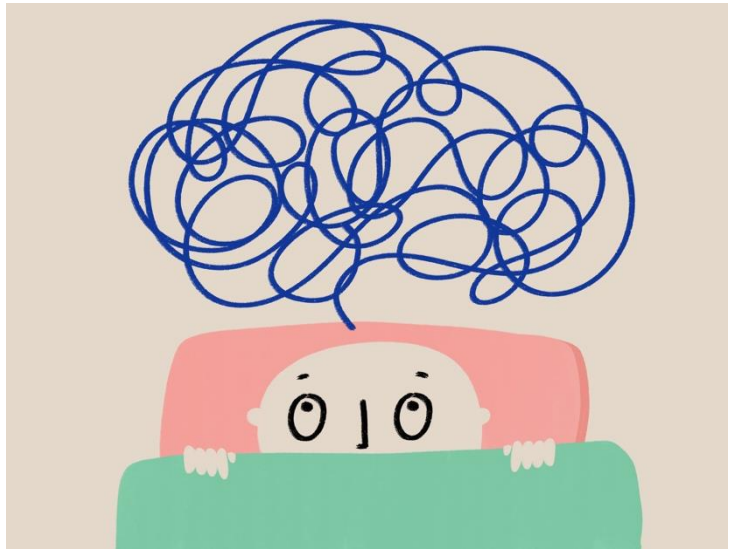


LA "TRAMPA" DEL EMAIL DE BIENVENIDA DE LOVABLE

Echemos un vistazo a este prompt sugerido por Lovable en su email de bienvenida a nuevos usuarios:

"Build a simple web app with a clean homepage, sign-up form, and dashboard"

¿Te arriesgarías a gastar 1 de tus 5 créditos diarios de uso en este prompt?



LA "TRAMPA" DEL EMAIL DE BIENVENIDA DE LOVABLE

Echemos un vistazo a este prompt sugerido por Lovable en su email de bienvenida a nuevos usuarios:

"Build a simple web app with a clean homepage, sign-up form, and dashboard"

"Construye una Web app simple con una página de inicio limpia, formulario de registro, y cuadro de mando"

Análisis del prompt:

- ¿Qué significa "limpio" en relación a la página de inicio? ¿Diseño corporativo en azules y blancos? ¿Monócromo? ¿Oscuro y moderno?
- Formulario de registro ... ¿con qué campos y datos a recoger? ¿Requiere contraseña? ¿Qué campos son obligatorios? ¿Se necesitan casillas de verificación?
- Un dashboard necesita datos específicos para tener sentido. Ni siquiera se ha especificado qué datos son necesarios.

HEMOS VISTO CÓMO NO EMPEZAR A TRABAJAR EN LOVABLE

Escenario: creación de un panel de captura de *leads*.

- Nuestro objetivo es construir una interfaz profesional, útil, y completamente funcional, gastando un único crédito de nuestra cuota diaria, apoyándonos en una fase previa de trabajo externo a Lovable.

Para este primer escenario, nos marcaremos...

- **Un objetivo realista**: un formulario visual y un panel estático. Una solución de alto impacto visual, pero que no requiera BBDDs complejas ni integraciones de pago.
- **Aplicar las pautas del "Super Prompt" (final sección 2):** contexto y objetivo, estructura visual, paleta y lógica.
- **Despliegue:** observa cómo Lovable genera la interfaz, el código fuente y publica la URL en unos pocos segundos.

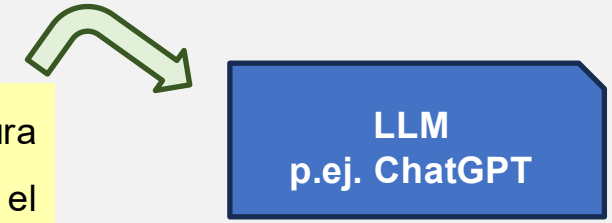


EJEMPLO DEL PROCESO – FASE 1: LLM

Nuestra idea: "quiero un formulario de contacto para mi agencia"

Demasiado genérico y falto de detalle. Mejorémoslo:

> Voy a usar una IA para generar código UI. Mi idea es un panel de captura de leads para una agencia. Actúa como experto en UX/UI y redacta el 'prompt maestro' detallado que debo pasarle al generador de código para que no falle. Estructúralo en: Contexto, Estructura Visual, Colores y Lógica. Usa componentes modernos.



Haciendo esto, "obligamos" a la IA gratuita a tomar todas las micro-decisiones de diseño en caso de que nosotros no sepamos o no queramos tomarlas, ahorrándonos gastos de prueba y error

EJEMPLO DEL PROCESO – FASE 2: LOVABLE

El resultado que obtenemos de la fase 1 (interacción con un LLM) puede parecerse al que encontrarás en el documento → "*Ejemplo_Prompt_Seccion_2_5.pdf*"

- Si estamos conformes (en caso contrario, podemos pedirle al LLM con exactitud qué modificar), copiamos y pegamos esa extensa plantilla de prompt generada por el LLM en Lovable.

ALTERNATIVA PARA UN SUPER PROMPT MÁS COMPACTO:

"Voy a usar una IA generadora de código UI. Mi idea es un panel de captura de leads para una agencia. Actúa como experto en UX/UI y redacta el 'prompt maestro' que debo usar. Estructúralo ESTRICTAMENTE en 4 viñetas: Contexto, Estructura Visual, Paleta/Estilos y Lógica de Interacción. **Regla de oro: Sé extremadamente conciso, directo y técnico. No incluyas introducciones, ni saludos, ni explicaciones adicionales. Dame solo el texto puro listo para copiar y pegar.**"

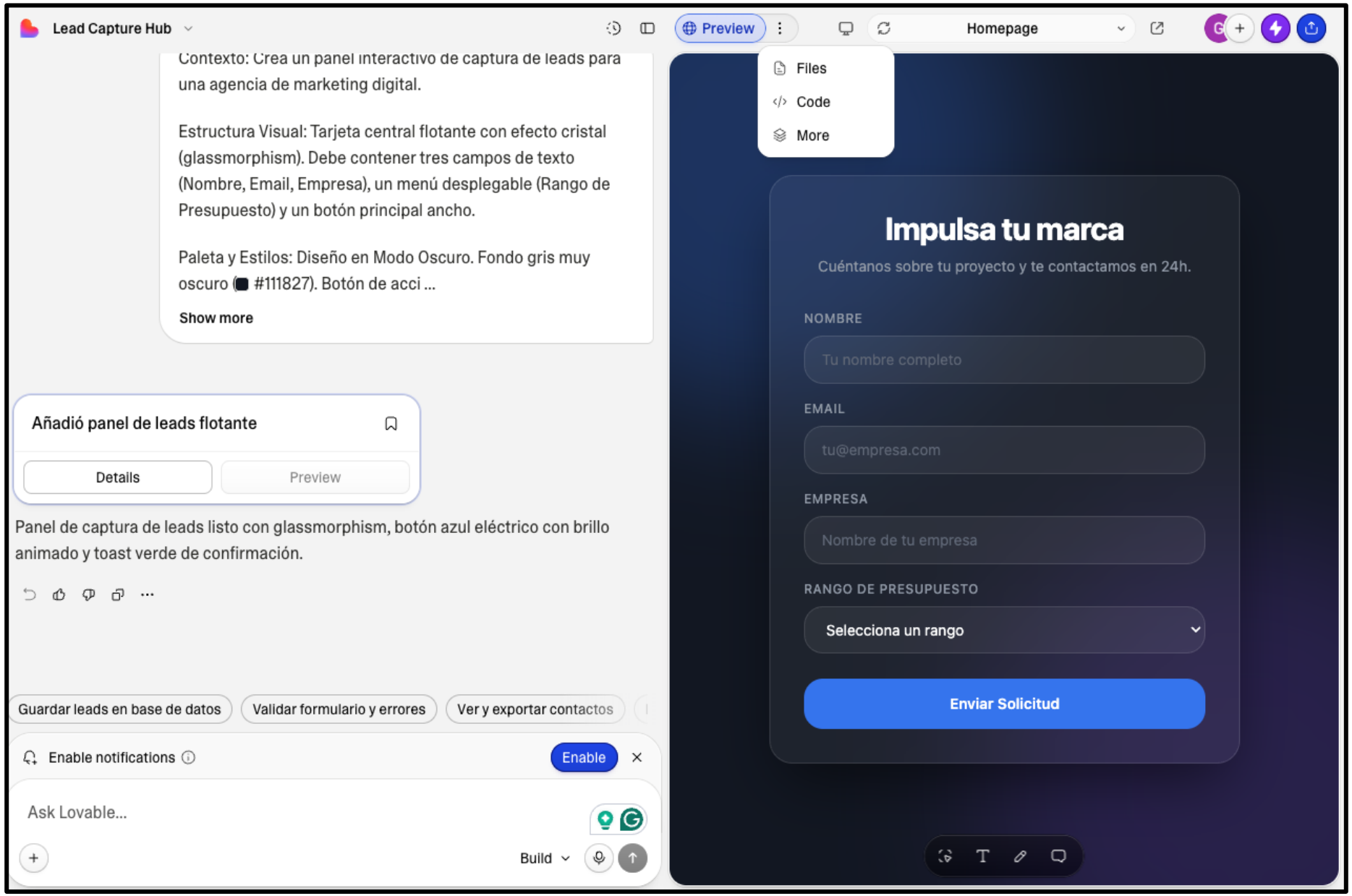
"Voy a usar una IA generadora de código UI. Mi idea es un panel de captura de leads para una agencia. Actúa como experto en UX/UI y redacta el 'prompt maestro' que debo usar. Estructúralo ESTRICTAMENTE en 4 viñetas: Contexto, Estructura Visual, Paleta/Estilos y Lógica de Interacción. **Regla de oro: Sé extremadamente conciso, directo y técnico. No incluyas introducciones, ni saludos, ni explicaciones adicionales. Dame solo el texto puro listo para copiar y pegar.**"

- **Contexto:** Crea un panel interactivo de captura de leads para una agencia de marketing digital.

- **Estructura Visual:** Tarjeta central flotante con efecto cristal (*glassmorphism*). Debe contener tres campos de texto (Nombre, Email, Empresa), un menú desplegable (Rango de Presupuesto) y un botón principal ancho.

- **Paleta y Estilos:** Diseño en Modo Oscuro. Fondo gris muy oscuro (#111827). Botón de acción en azul eléctrico (#3B82F6) con animación de brillo al pasar el cursor. Bordes fuertemente redondeados.

- **Lógica de Interacción:** Al rellenar los datos y hacer clic en el botón principal, limpia el formulario y muestra una notificación temporal (toast) en verde indicando: "Contacto guardado con éxito".


Lead Capture Hub
Preview
Homepage
Files
Code
More
Contexto: Crea un panel interactivo de captura de leads para una agencia de marketing digital.
Estructura Visual: Tarjeta central flotante con efecto cristal (glassmorphism). Debe contener tres campos de texto (Nombre, Email, Empresa), un menú desplegable (Rango de Presupuesto) y un botón principal ancho.
Paleta y Estilos: Diseño en Modo Oscuro. Fondo gris muy oscuro (#111827). Botón de acci ...
Show more
Añadió panel de leads flotante
Details
Preview
Panel de captura de leads listo con glassmorphism, botón azul eléctrico con brillo animado y toast verde de confirmación.
Guardar leads en base de datos
Validar formulario y errores
Ver y exportar contactos
Enable notifications
Enable
Ask Lovable...
Build
Impulsa tu marca
Cuéntanos sobre tu proyecto y te contactamos en 24h.
NOMBRE
Tu nombre completo
EMAIL
tu@empresa.com
EMPRESA
Nombre de tu empresa
RANGO DE PRESUPUESTO
Selecciona un rango
Enviar Solicitud

ESCENARIO EXTRA:

CÓMO PEDIR A LOVABLE CAMBIOS EN UNA APP O MICRO-HERRAMIENTA YA EXISTENTE

La clave es simple (¡y de hecho, lo de siempre!): maximizar el aprovechamiento de una sola interacción = 1 crédito consumido.

- Si quieres cambiar varios elementos de tu aplicación, **no** pidas cada cambio en un mensaje separado.
- Crea, con la ayuda de otra IA conversacional/LLM, un prompt bien organizado y muy específico para cada uno de los cambios que deseas, y sobre todo deja muy claro **dónde exactamente quieres aplicar cada cambio**.

Define el "Qué" y el "Cómo": Para cada cambio, indica qué quieres modificar y cómo debe comportarse el resultado final.

Establece límites: Pídele explícitamente que mantenga el diseño, la lógica existente y que no rompa otras funcionalidades.

EJEMPLO (DE UNA APLICACIÓN FICTICIA NO EXISTENTE)

Por favor, **realiza las siguientes mejoras y correcciones en la aplicación en un solo paso**, asegurándote de **mantener el diseño general y la estabilidad de la app**:

1. Componente: Menú Lateral (Sidebar)

- **Cambio:** Modifica el color de fondo a un tono gris oscuro (#1f2937) y cambia los iconos de texto por iconos de Lucide (Home, Settings, Users).

- **Comportamiento:** Al hacer hover sobre cada elemento, el texto debe cambiar a color blanco y el fondo debe iluminarse ligeramente.

2. Vista Principal: Lista de Tareas (Dashboard/TaskList)

- **Cambio:** Añade un nuevo componente de filtrado por "Prioridad" (Alta, Media, Baja) justo arriba de la lista de tareas.

- **Lógica:** Al seleccionar una prioridad, la lista de tareas debe filtrarse instantáneamente en el frontend sin recargar la página.

3. Vista de Perfil: Formulario de Usuario (ProfileForm)

- **Corrección de error:** Actualmente, el botón "Guardar Cambios" no se deshabilita mientras se está procesando la petición. Modifica la lógica para que el botón muestre un estado de "Cargando..." y quede deshabilitado ($disabled$) mientras `isSubmitting` sea verdadero.

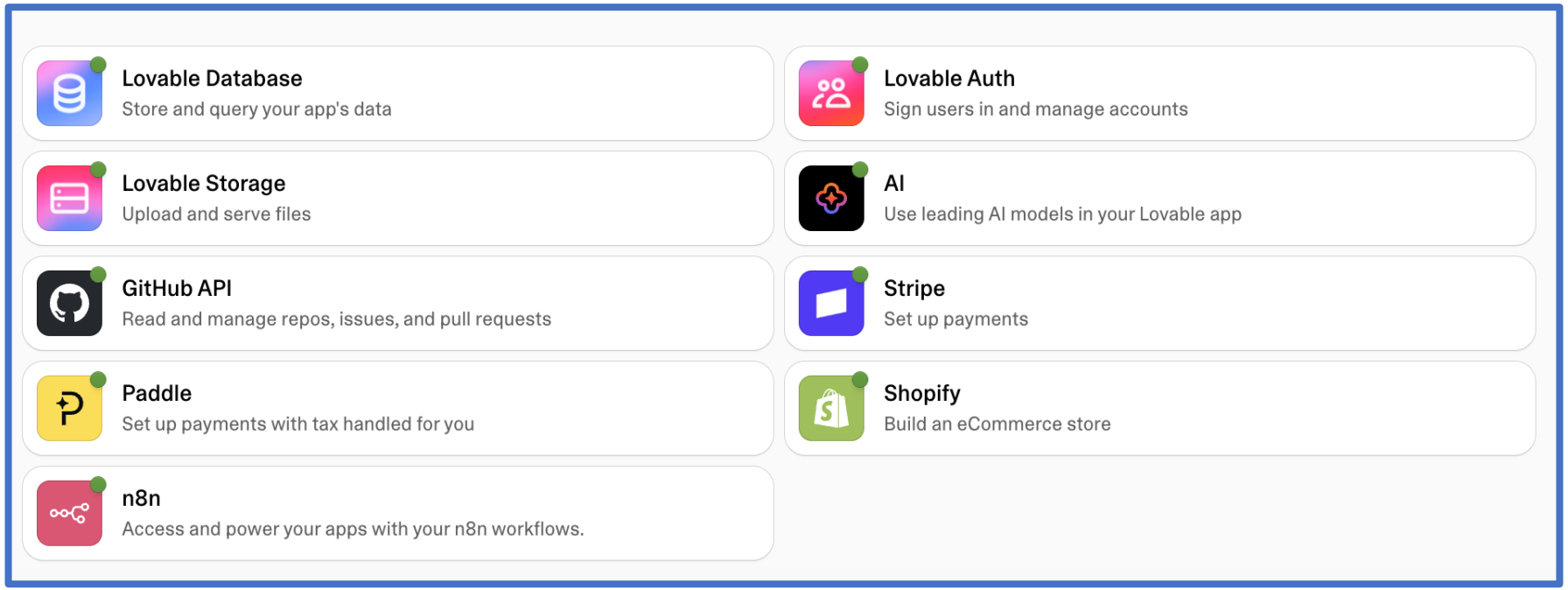
Por favor, aplica todos estos cambios asegurándote de que no se rompa ninguna de las integraciones ni los estilos existentes.

CONECTORES DE LOVABLE

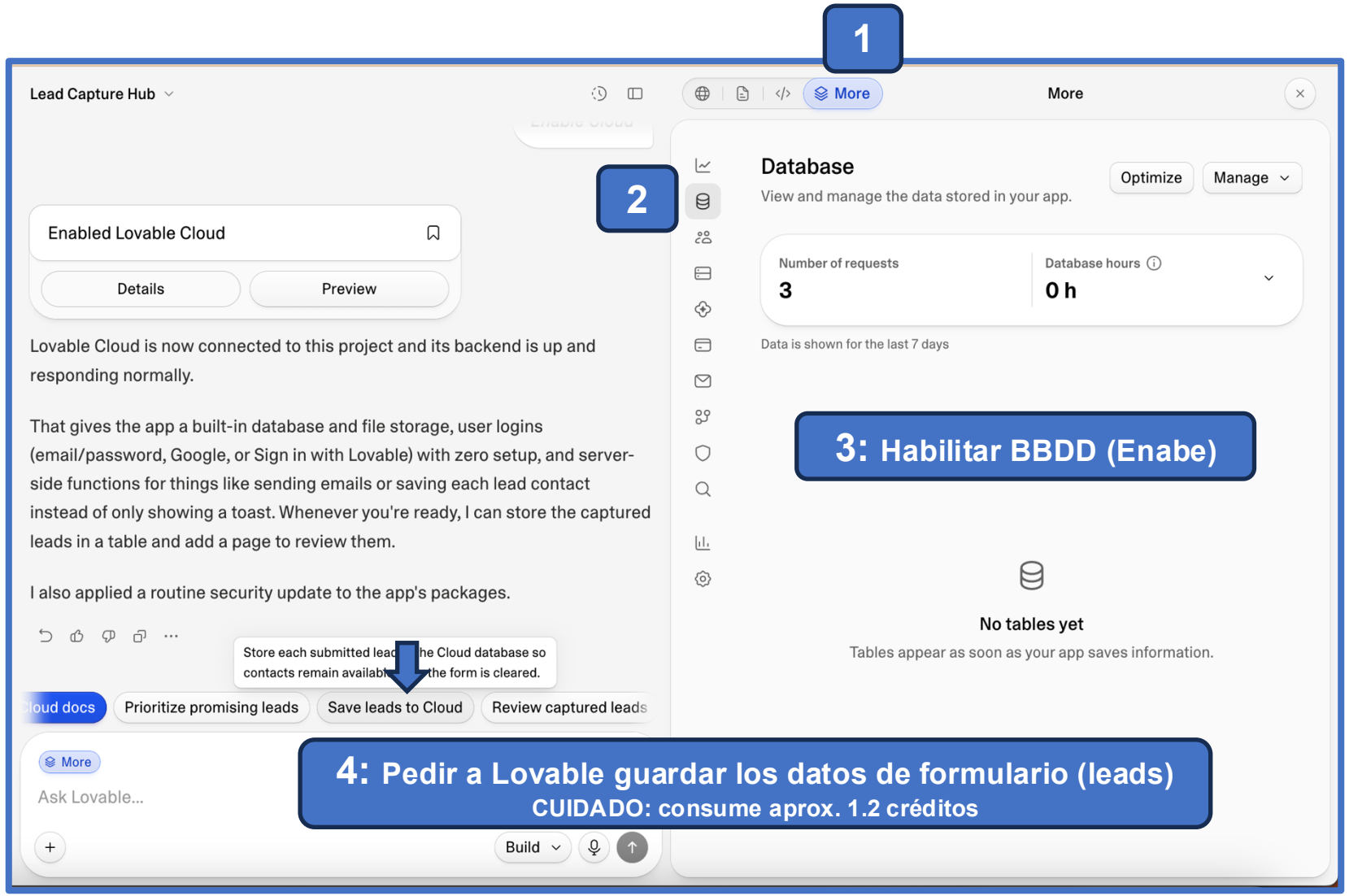
Lovable ofrece una biblioteca de integraciones listas para activar y utilizar, que **conectan** tus aplicaciones construidas con:

- Bases de datos.
- Herramientas como un sistema de almacenamiento de archivos.
- APIs para componentes y aplicaciones externas, p.ej. **GitHub** y **n8n**

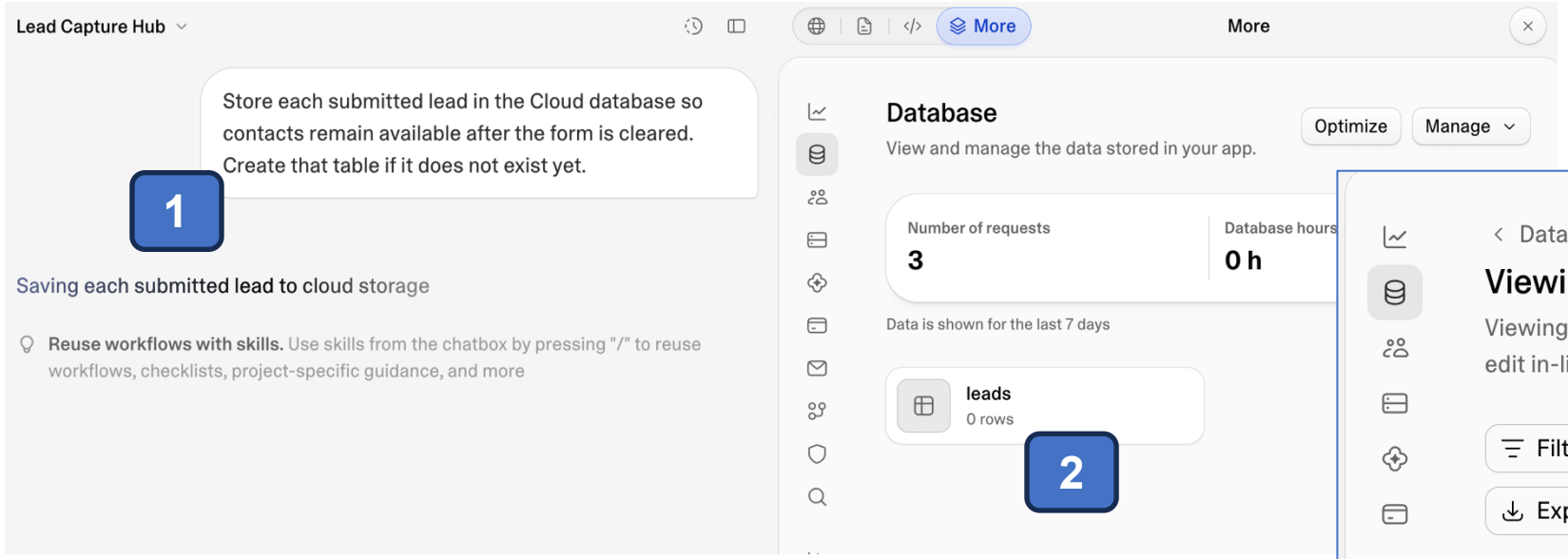
Puedes buscar conectores y ver tus conectores actualmente activos en el menú izquierdo → *Connectors*

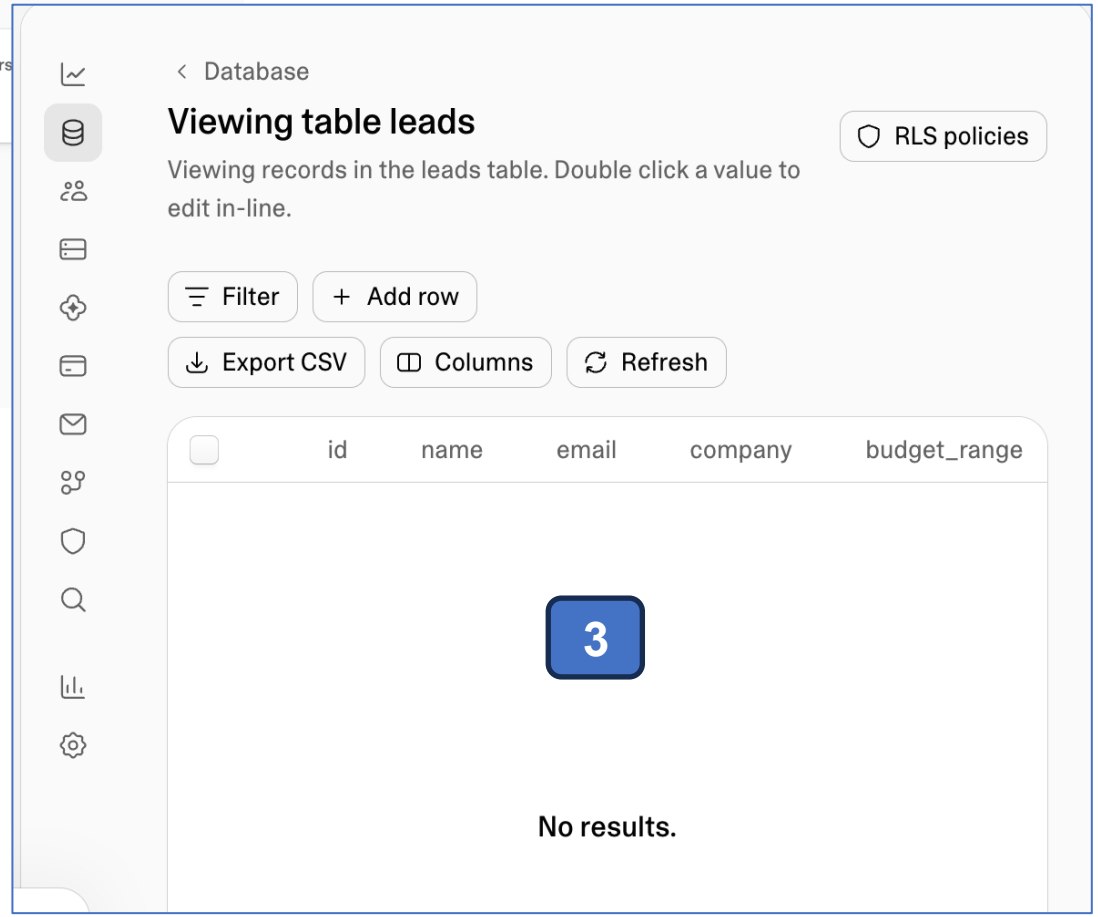


EJEMPLO: activar y utilizar Base de Datos local en tu app



EJEMPLO: activar y utilizar Base de Datos local en tu app



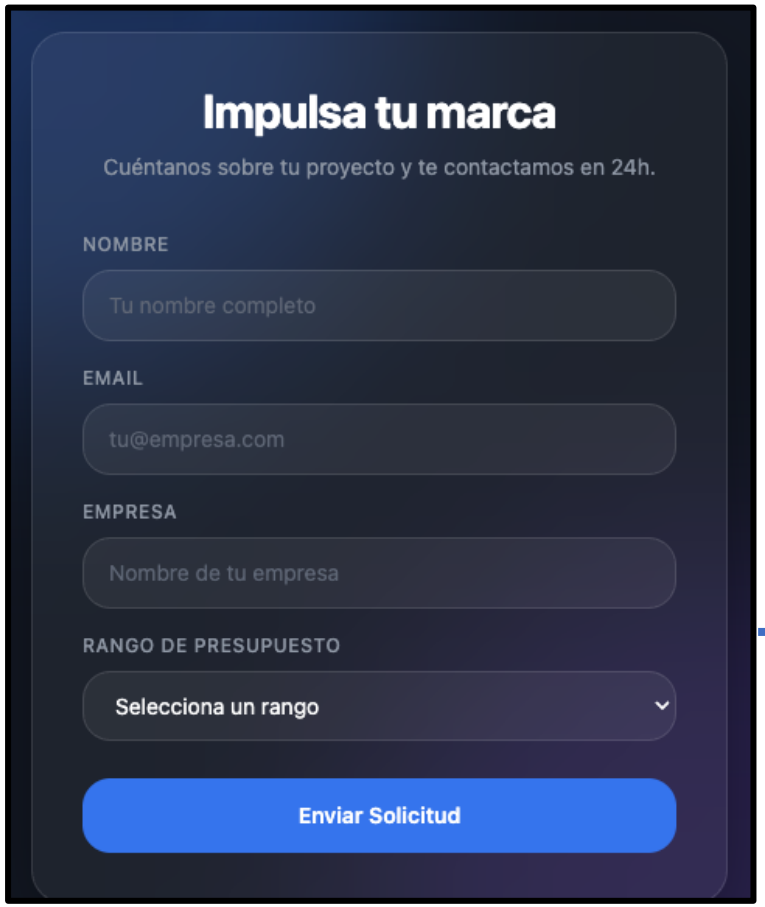


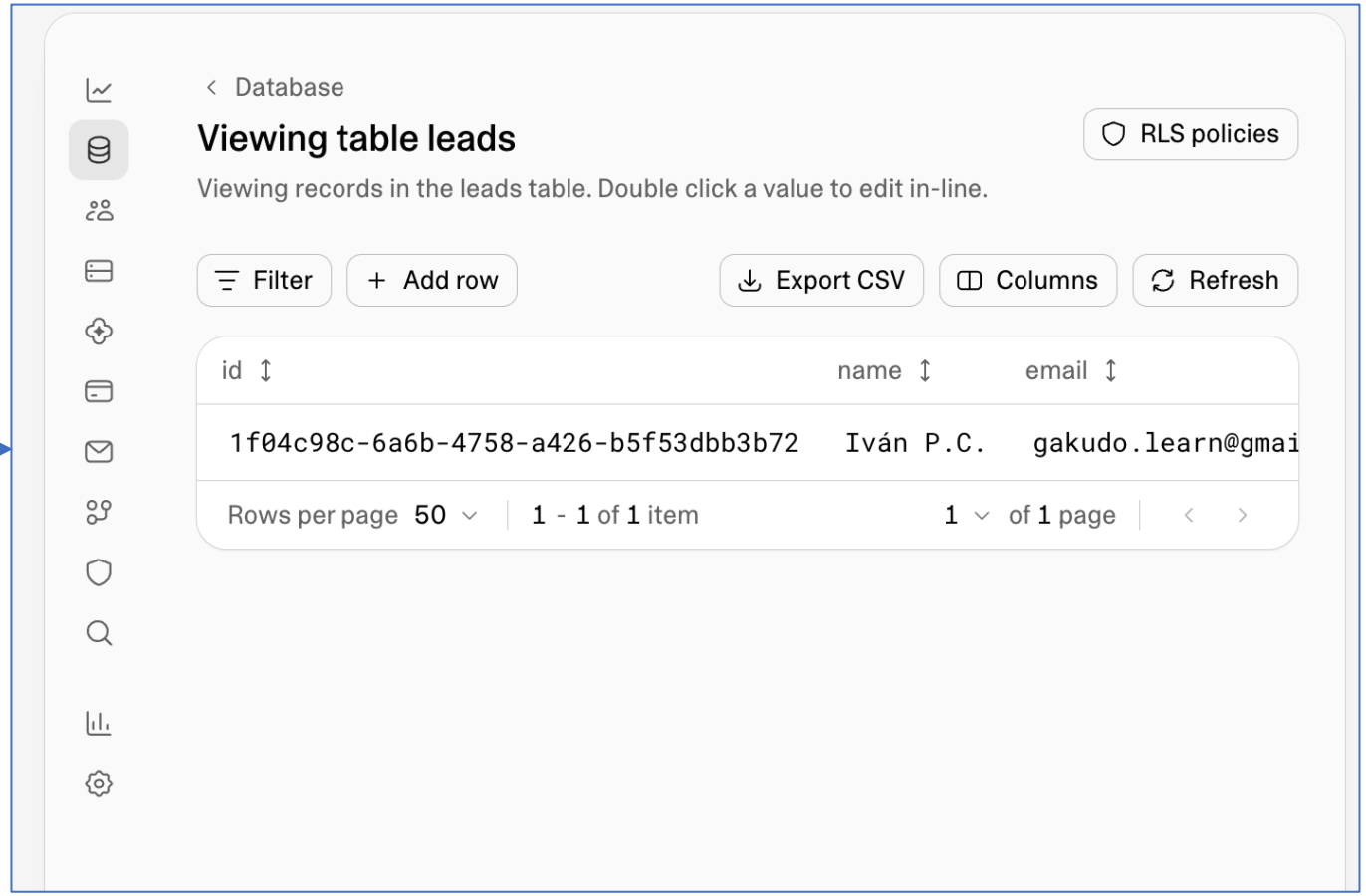
Lovable se encargará de:

1. Crear la tabla SQL destinada a guardar futuros envíos de datos a través del formulario (leads), con las columnas necesarias.
2. Actualizar el código fuente de toda la app, para incluir la lógica de inserción de datos de formulario en la tabla.

EJEMPLO: activar y utilizar Base de Datos local en tu app

Probemos a enviar un nuevo "lead": verás cómo queda registrado en la tabla, que posteriormente podrás exportar.





EJEMPLO: activar y utilizar Base de Datos local en tu app

La alternativa que no consume créditos, requiere mayores conocimientos técnicos de BBDDs, lenguaje SQL, y programación Web:

- Uso del editor SQL disponible en la vista del conector, para escribir y ejecutar la sentencia de creación de la tabla 'leads'.

- Modificación de ficheros de código fuente de nuestra app para conectarse a la BBDDs y llevar a cabo inserciones de datos cuando el usuario pulse el botón de enviar.

